INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA

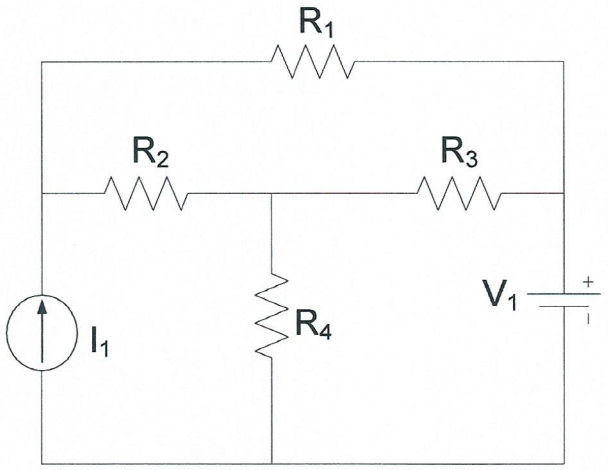
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA – PÓS-LABORAL

ELETRÓNICA

DURAÇÃO: 90M + 30M — EXAME DE ÉPOCA RECURSO 14 JULHO 2021

1. Considere o circuito da figura seguinte. ***(8 valores)***



$R_1 = 4\ k\Omega$ e $R_2 = 6\ k\Omega$

$R_3 = 10\ k\Omega$ e $R_4 = 10\ k\Omega$

$I_1 = 5\ mA$ e $V_1 = 5\ V$

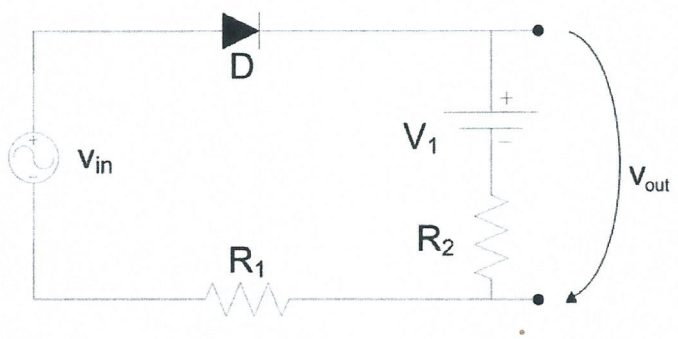
a) Indique que resistências se encontram em paralelo e que resistências se encontram em série.

b) Utilize o método das malhas para calcular a corrente que atravessa a resistência R_4.

c) Considere que a resistência R_4 representa a resistência de carga. Determine o circuito equivalente de Thevenin aos seus terminais (suponha que o terminal A se encontra no nó que liga as resistências R_2, R_3 e R_4).

d) Calcule a contribuição da fonte de corrente I_1 para a corrente que atravessa a resistência R_4 (considere o sentido de cima para baixo).

2. Considere o circuito da figura seguinte: ***(7 valores)***



$V_{in}=10.\sin(2.\pi.50.t)$
$V_1 = 2{,}5\ V$

$R_1 = 2{,}4\ k\Omega$
$R_2 = 2{,}5\ k\Omega$

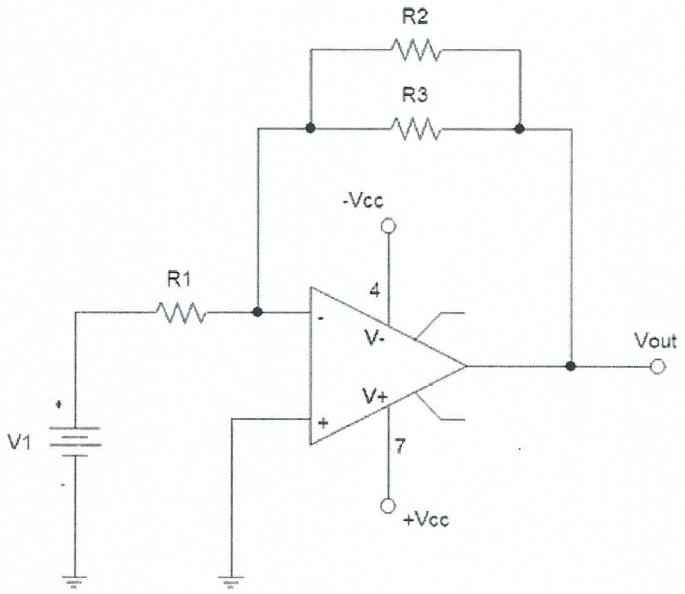
parâmetros do díodo:
$V_d = 0{,}7V$
$R_d = 100\Omega$

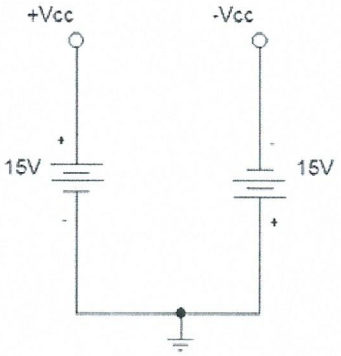
a) Determine a função transferência analítica do circuito (v_{out} em função de v_{in}).

b) Represente graficamente a função de transferência do circuito.

3. Considere que o *Amp op* da figura seguinte é ideal. ***(5 valores)***

- R1 = 10 KΩ; R2 = 10 KΩ; R3 = 10 KΩ.





a) Obtenha a relação $v_{out} = f(v_1)$. Calcule v_{out} quando $V_1 = 5$ V.

b) Qual o valor máximo e mínimo que V_1 pode assumir para que o *Amp op* não entre em saturação.

Nome LICENCIADA EM ENGENHARIA N.º Aluno

Curso INFORMÁTICA Ano Letivo / Data da Avaliação / /

Prova Escrita de: ÉPOCA RECURSO N.º Folhas

Época:

1

14/JULHO/2021

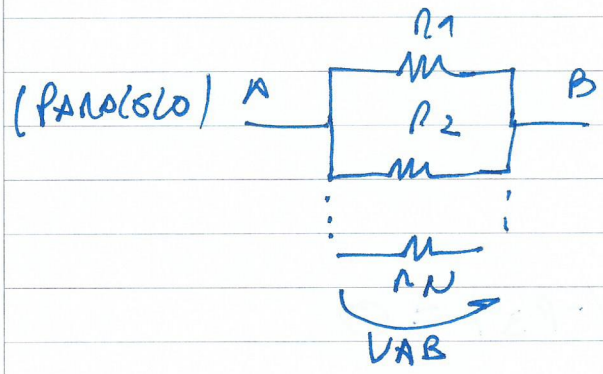
PERGUNTA 1

1)

c) NÃO EXISTEM RESISTÊNCIAS EM SÉRIE

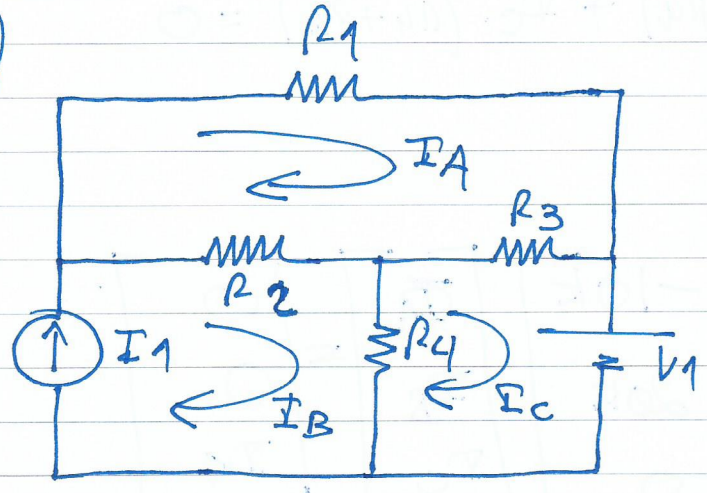
(SÉRIE) $\xrightarrow{I}$ R_1 R_2 .... R_N $I_{R_1} = I_{R_2} = \dots = I_{R_N} = I$

NÃO EXISTEM RESISTÊNCIAS EM PARALELO.



$V_{R_1} = V_{R_2} = \dots = V_{R_N} = V_{AB}$

b)



$R_1 = 4k$
$R_2 = 6k$
$R_3 = 10k$
$R_4 = 10k$
~~I_1~~ $= 5mA$
$V_1 = 8V$

$$\begin{cases} R_1 \cdot I_A + R_3 \cdot (I_A - I_C) + R_2 \cdot (I_A - I_B) = 0 \\ I_B = I_1 \\ R_3 \cdot (I_C - I_A) + V_1 + R_4 \times (I_C - I_B) = 0 \end{cases}$$

Problem 4

(2)

$$I_A \times (R_1 + R_2 + R_3) + I_B \cdot (-R_2) + I_C (-R_3) = 0$$

(1) $\quad + I_B \quad + 0 \quad = D_1$

$$I_A \times (-R_3) \quad + I_B \times (-R_4) + I_C \times (R_3 + R_4) = -V_1$$

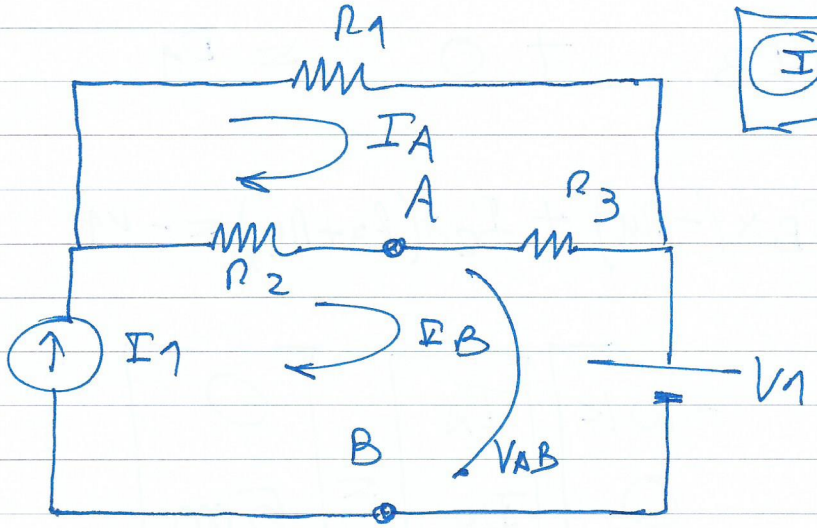
$$\begin{bmatrix} 20k & -6k & -10k \\ 0 & 1 & 0 \\ -10k & -10k & 20k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_A \\ D_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5m \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} I_A = 3.5\,mA \\ D_B = 5\,mA \\ D_C = 4\,mA \end{cases}$$

(↓) $I_{R_4} = (I_B - I_C) = 5m - 4m = 1m$

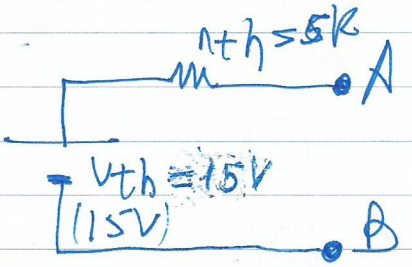
(↑) $I_{R_4} = (I_C - I_B) = 4m - 5m = -1m$

c) R_4 → RESISTÊNCIA DE CARGA



(I) CÁLCULO DE V_{th}

EQUIVALÊNCIA THEVENIN:



- $I_B = I_1 = 5mA$
- $R_1 I_A + R_3 \cdot (I_A - I_B) + R_2 \cdot (I_A - I_B) = 0$

$$I_A \times (R_1 + R_3 + R_2) = R_3 I_B + R_2 \cdot I_B$$

$$I_A \times (20k) = I_B \times (16k) \Rightarrow I_A = I_B \times \frac{16}{20} = 0{,}8\, I_B = 4mA$$

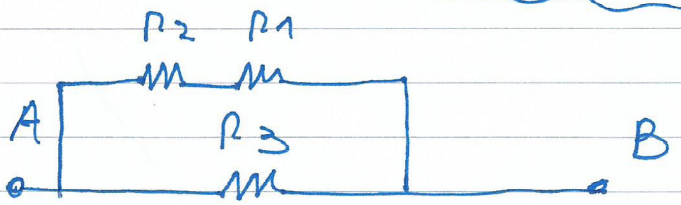
$$V_{th} = V_{AB} = V_1 + R_3 (I_B - I_A) = 5 + 10k \times (5m - 4m) = 5 + 10$$

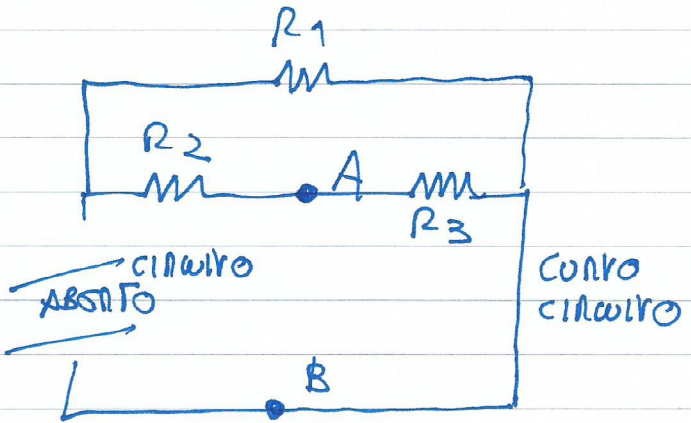
$$V_{th} = 15V$$

$$V_{AB} - V_1 + R_3 \cdot (I_A - I_B) = 0$$

(II) CÁLCULO R_{th}

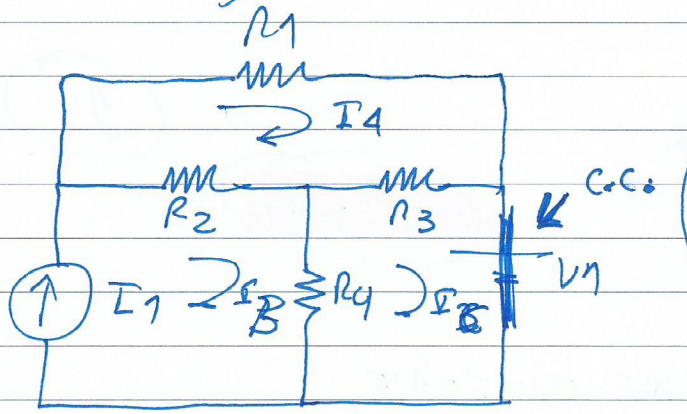
$$R_{th} = R_3 // (R_2 + R_1) = 10k // (10k) = 5k$$





PONGAMOS 1

a) Contribución I_1



Solución ① SIMPLES ④

MODIFICAR APAGAR VECTOR b de cálculo (a)

COLOCAR $V_1 = 0$ (C.C.)

$I_1 = I_B - I_C$

I_{R4} CONTRIBUYE I_1

- $I_B = I_1$
- $R_1 \cdot I_A + R_3 \cdot (I_A - I_C) + R_2 \cdot (I_A - I_B) = 0$
- $R_3 \cdot (I_C - I_A) + R_4 \cdot (I_C - I_B) = 0$

$$I_A \cdot (R_1 + R_3 + R_2) + I_B \cdot (-R_2) + I_C \cdot (-R_3) = 0$$

$$I_A \cdot (-R_3) + I_B \cdot (-R_4) + I_C \cdot (R_4 + R_3) = 0$$

$$I_B = I_1$$

$$\begin{bmatrix} 20k & -5k & -10k \\ -10k & -10k & 20k \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ I_1 \end{bmatrix}$$

$I_A = 3,6\,mA$

$I_B = 5\,mA$

$I_C = 4,3\,mA$

Contribuye I_1

$I_{R4} = I_B - I_C = 5 - 4,3\,m = 4,6\,mA$

55

Nome LICENCIATURA ENGENHARIA INFORMÁTICA N.º Aluno

Curso 1ª ÉPOCA RECURSO Ano Letivo / Data da Avaliação / /

Prova Escrita de: 14/JULHO/2021 N.º Folhas

Época:

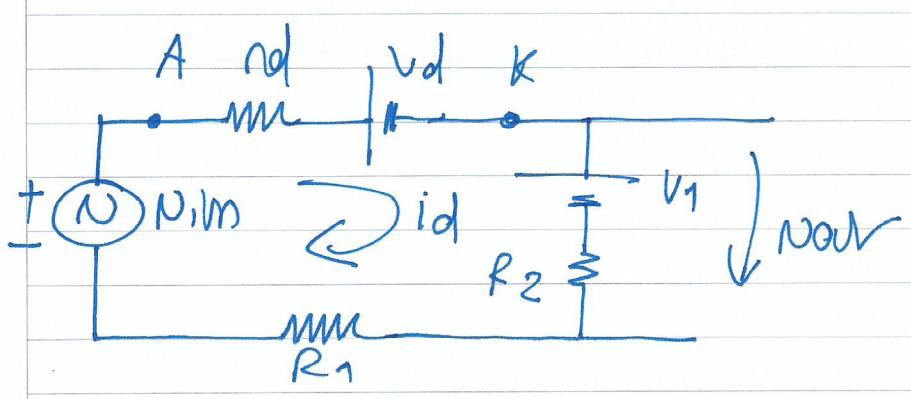
PERGUNTA 2

ESTADO I -> Díodo conduz

$V_{im} = 10V$
$\phi = 50\,Hz$

$R_1 = 2.4k$
$R_2 = 2.5k$
$V_1 = 2.5V$

$V_d = 0.7V$
$r_d = 100\,\Omega$



$$-V_{im} + (r_d + R_2 + R_1).i_d + V_d + V_1 = 0$$

$$i_d = \frac{V_{im} - V_d - V_1}{r_d + R_2 + R_1} > 0 \Rightarrow V_{im} > V_d + V_1 \Rightarrow \text{CONDIÇÃO ESTADO I}$$

$$V_{im} > 0.7 + 2.5 = 3.2V$$

$$V_{out} = V_1 + R_2.i_d = V_1 + R_2 \times \left(\frac{V_{im} - V_d - V_1}{r_d + R_2 + R_1}\right)$$

$$V_{out} = 2.5 + \frac{2.5k \times (V_{im} - 0.7 + 2.5)}{0.1k + 2.5k + 2.4k} = 2.5 + \frac{2.5k}{5k} \times (V_{im} - 3.2)$$

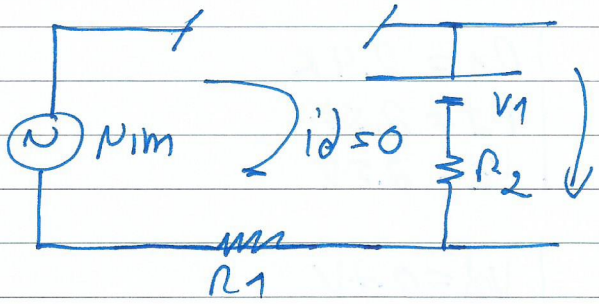
PERGUNTA 2

$V_{out} = 2.5 + 0.5 \times (V_{in} - 3.2)$, $V_{in} \geq 3.2V$

↓

Díodo conduz

Díodo n/ conduz $V_{in} \leq 3.2V$



$V_{out} = V_1 + R_1 \times i_d = V_1 = 2.5V$ ($i_d = 0$)

FUNÇÃO TRANSFERÊNCIA

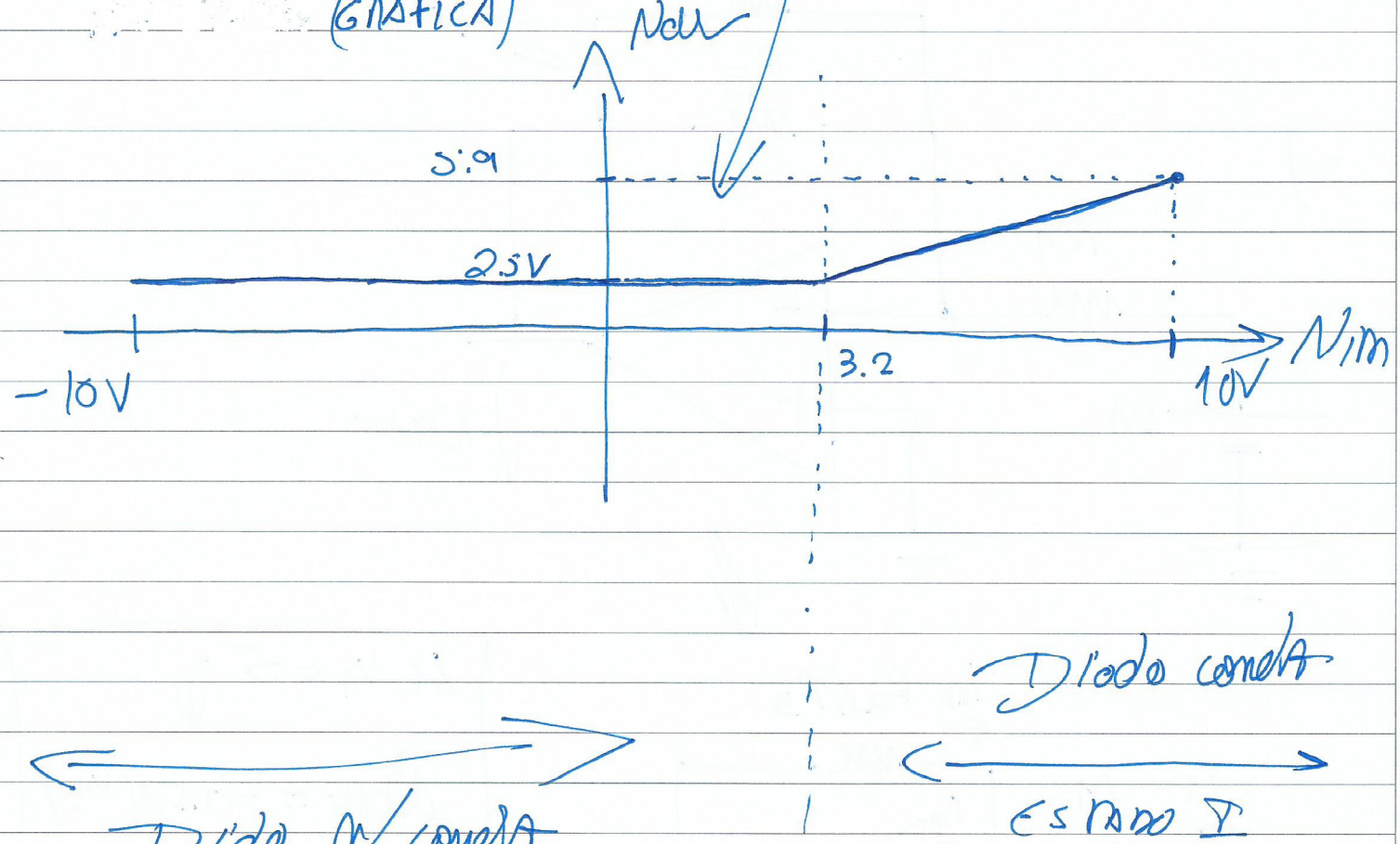
ANALÍTICA

$$V_{out} = \begin{cases} 2.5 + 0.5 \times (V_{in} - 3.2) & , V_{in} \geq 3.2V \\ 2.5 & , V_{in} \leq 3.2V \end{cases}$$

Pergunta 2

CIRCUITO LIMITADOR SINTONIA

FUNÇÃO TRANSFERÊNCIA (GRÁFICA)



Díodo conduz

Díodo n/ conduz

Estado II

Estado I

$(V_{in} = 3.2)$

$V_{out}(3.2) = \begin{cases} 2.5 + 0.5 \times (3.2 - 3.2) = 2.5 & (V_{in} \geq 3.2) \\ 2.5 & (V_{in} \leq 3.2) \end{cases}$

$(V_{in} = 10V)$

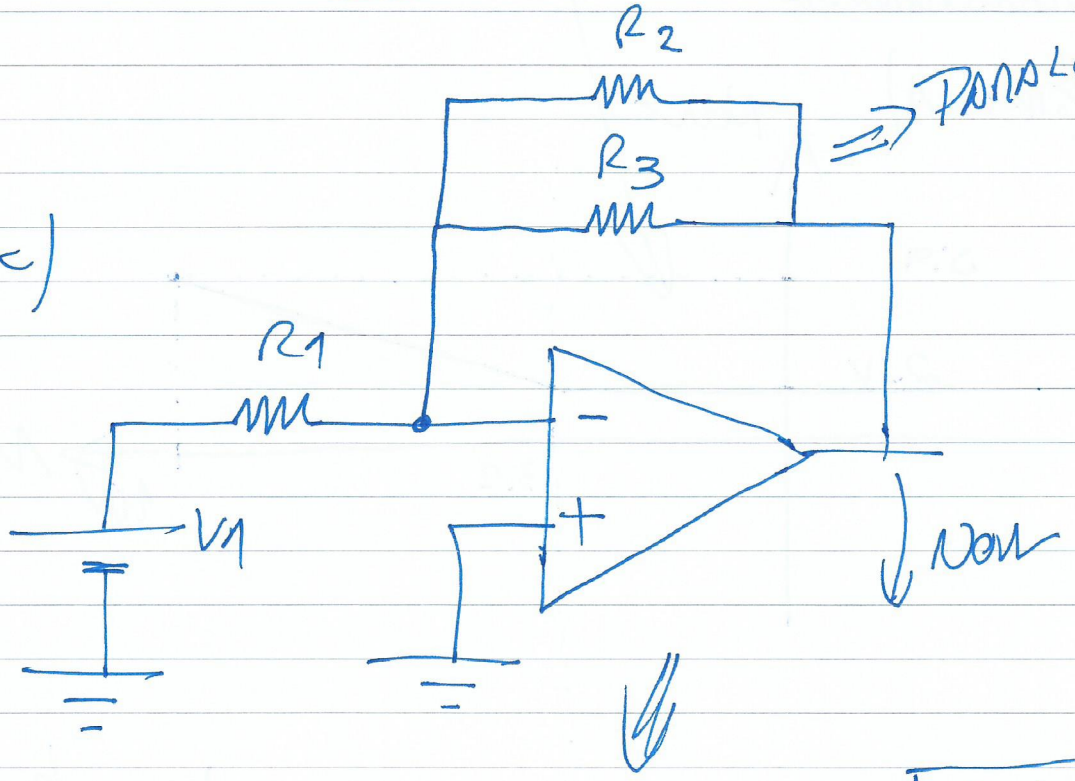
$V_{out}(+10) = 2.5 + 0.5 \times (10 - 3.2) = 2.5 + 0.5 \times 6.8 = 5.9$

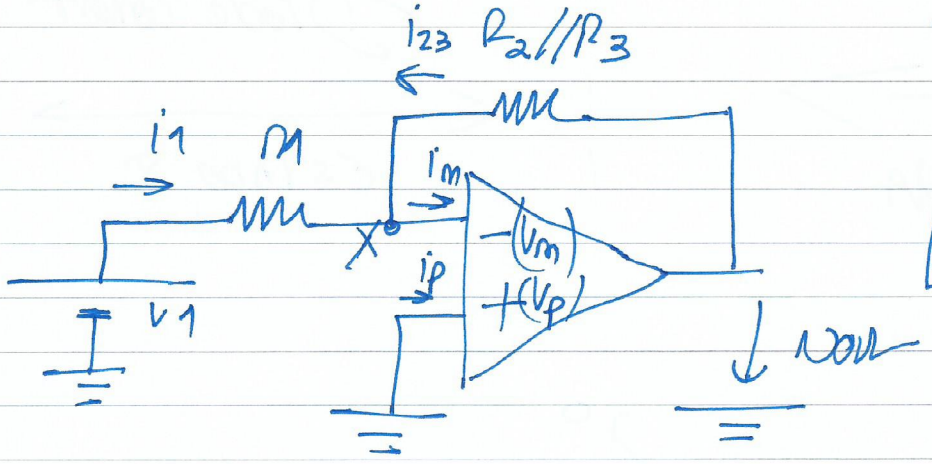
$(V_{in} = -10V)$

$V_{out}(-10) = 2.5V$

PREGUNTA 3

c)





Si $V_1 \leq 5$ ↓

$V_{out} = -0.5 \times (V_1)$

$= -2.5V$

$V_p = V_n = 0$

$i_p = i_m = 0$

$\Rightarrow$ $i_1 = \frac{V_1 - V_m}{R_1} = \frac{V_1}{R_1}$

$i_{23} = \frac{V_{out} - V_n}{R_2 // R_3} = \frac{V_{out}}{R_2 // R_3}$

Nodo X: $i_1 + i_{23} = i_m = 0$

$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_{out}}{R_2 // R_3} = 0 \Rightarrow V_{out} = \frac{-V_1}{R_1} \times R_2 // R_3$

$V_{out} = \frac{(10K // 10K)}{10K} \times (-V_1) = -0.5\, V_1$

Nome EXAME RECURSO N.º Aluno

Curso LICENCIATURA ENG. INFORMÁTICA Ano Letivo / Data da Avaliação / /

Prova Escrita de: ELETRÓNICA N.º Folhas

Época: 14/JUNHO/2021

9

PERGUNTA 3

b)

$V_{OUT} \in [-15, 15]$

$-0.5 \times N_1 \in [-15, 15]$

$N_1 \in [(-2)\times(-15), (-2)\times 15]$

$N_1 \in [-30V, 30]$